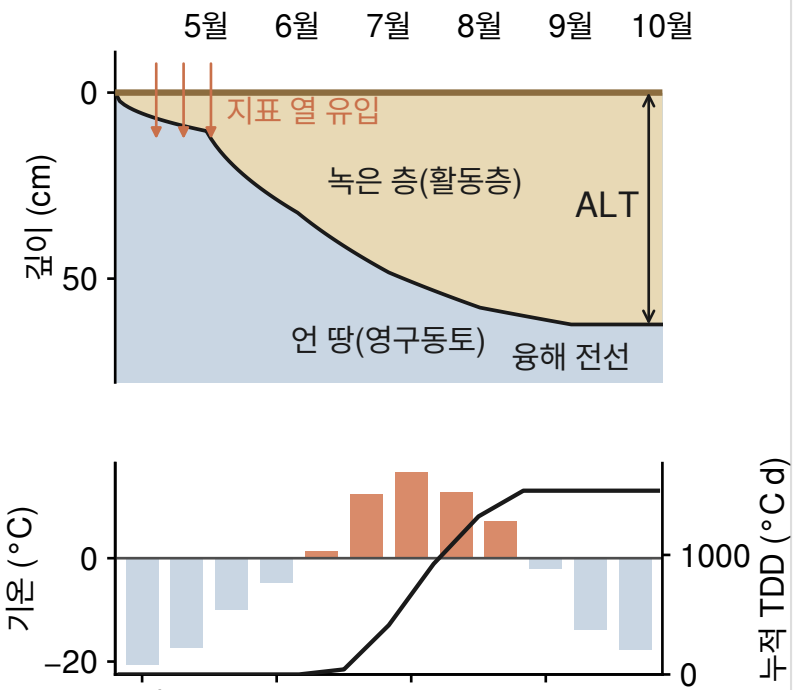


활동층과 계절 융해



막대 = 월평균 기온, 선 = 누적 TDD = $\sum \max(T_m, 0) \cdot d_m$
ERA5-Land 2015-2020 월 기후값 · 러시아 서부 라벨 셀
TDD 1537 °C d · 실측 ALT 118 cm · 예측 62 cm

Stefan 해와 계수 E

융해 깊이의 열수지 해(Stefan)

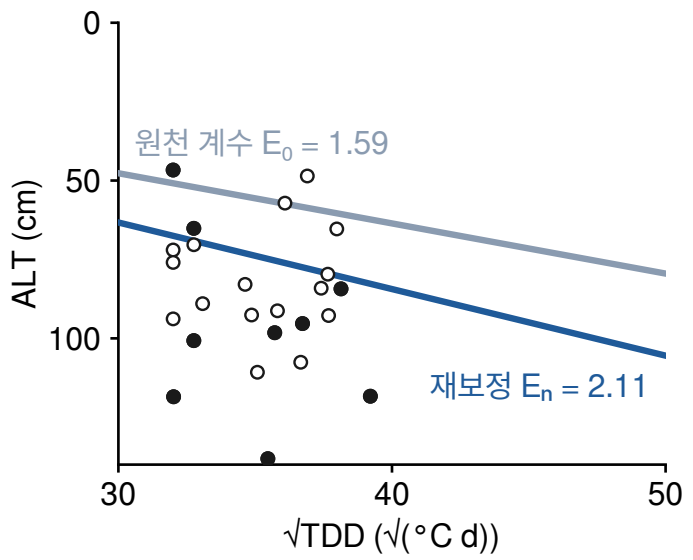
$$ALT = \sqrt{\frac{2kTDD}{\rho w L}}$$
$$= E \sqrt{TDD} \quad E = \sqrt{2k/(\rho w L)}$$

- k 열전도도(녹은 토양)
- w 토양 수분 함량
- ρ 토양 밀도
- L 얼음의 융해 잠열
- TDD 융해 도일(기후 입력)

E 는 토양·수분·지표 조건을 한 수로 묶는다
단위 $\text{cm} (\text{°C d})^{-1/2}$ · 지역마다 다르다
지역 기하 평균 1.31(레나델타)-11.03(티베트 고원)

재보정이 바꾸는 것

러시아 서부 라벨 셀 31개 · 검정 = 뽑은 라벨 10개



$E_n = (nE_{ls} + \kappa E_0) / (n + \kappa) \quad \kappa = 10$
원천 계수는 라벨 10개 무게로 남는다(수축)
 E_{ls} = 대상 라벨 n개의 원점 통과 최소제곱 기울기
주 지역의 원천 계수 1.59-1.62 (본 연구 자료)